3章-17 2次方程式の文章題(面積)

これだけ覚える！

長方形の面積＝縦×横 図をかいて、縦と横を x を使った式で表す。

のばす → (もとの長さ)＋(のばした長さ)　短くする → (もとの長さ)−(短くした長さ)

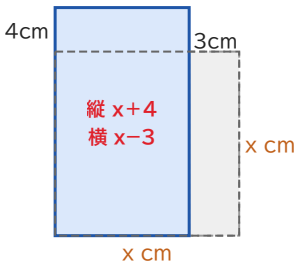
2次方程式の解は 2 つ出る。**長さは正の数**なので、問題に合わない解は最後に除く。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
① 求めるもの x を決める	② 式をつくる 縦×横＝面積	③ 解く 展開→移項→因数分解	④ 確かめる 長さは正の数か

例題1 正方形の縦をのばし、横をちぢめる

1辺が x cm の正方形がある。縦を 4cm 長く、横を 3cm 短くしたら、長方形の面積が 30cm² になった。もとの正方形の 1辺の長さを求めなさい。

① もとの 1辺を x cm とする　← 求めるものを x にする
縦 (x＋4) cm, 横 (x−3) cm　← のばす → ＋4, ちぢめる → −3
② (x＋4)(x−3)＝30　← 縦×横＝面積
③ x²−3x＋4x−12＝30　← 展開(x×x, x×(−3), 4×x, 4×(−3))
x²＋x−12＝30　← −3x＋4x＝x
x²＋x−12−30＝0　← 30 を左辺へ移項(−30)
x²＋x−42＝0　← −12−30＝−42
(x＋7)(x−6)＝0　← かけて −42, たして 1 → 7 と −6
x＝−7, 6　← どちらかが 0



④ 問題に合うか確かめる
x＝−7 → 1辺が負の数 → ×
x＝6 → 縦 6＋4＝10cm
横 6−3＝3cm
10×3＝30 → ○

答 6cm

★入試のポイント

- 長さは正の数。x＋4 や 8−x も正になるか確かめる。
- 解が 2 つ出たら、問題に合わないほうを消す。

間違えやすいポイント

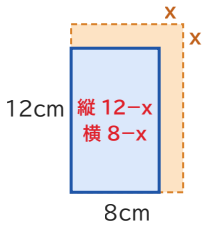
- 「短くする」は (もとの長さ−x)。x−12 ではない。
- 展開で (−x)×(−x)＝＋x² を忘れない。

3章-17 2次方程式の文章題(面積)つづき

例題2 縦も横も x ずつ短くする

縦 12cm、横 8cm の長方形がある。縦も横も x cm ずつ短くしたら、面積が 60cm² になった。x の値を求めなさい。

① 短くする長さを x cm とする ← 求めるものを x にする
縦 (12−x) cm, 横 (8−x) cm ← もとの長さ − x
② (12−x)(8−x)=60 ← 縦×横=面積
③ 96−12x−8x+x²=60 ← 展開(4回かけ算)
x²−20x+96=60 ← まとめて x² から並べる
x²−20x+96−60=0 ← 60 を左辺へ移項(−60)
x²−20x+36=0 ← 96−60=36
(x−2)(x−18)=0 ← かけて 36, たして −20
x=2, 18 ← どちらかが 0



④ 問題に合うか確かめる
x=2 → 縦 12−2=10cm
横 8−2=6cm
10×6=60 → ○
x=18 → 8cm の横を 18cm
短くできない → ×

答 x=2

例題3 縦が横より 3cm 長い

縦が横より 3cm 長い長方形の面積が 54cm² のとき、横の長さを求めなさい。

① 横を x cm とする ← 縦は x+3
② x(x+3)=54 ← 縦×横
③ x²+3x=54 ← 展開
x²+3x−54=0 ← 54 を移項
(x+9)(x−6)=0 ← かけて −54, たして 3
x=−9, 6 ← どちらかが 0
④ x>0 だから x=6 ← 9×6=54 ○

答 6cm

例題4 周の長さと面積

周の長さが 18cm、面積が 20cm² の長方形がある。縦は横より長い。縦の長さを求めなさい。

① 縦を x cm とする
縦+横=$\frac{18}{2}$=9 ← 周の半分
横は (9−x) cm ← 9 から縦をひく
② x(9−x)=20 ← 縦×横
③ 9x−x²=20 ← 展開
9x−x²−20=0 ← 20 を移項
x²−9x+20=0 ← 両辺に −1 をかける
(x−4)(x−5)=0 ← かけて 20, たして −9
x=4, 5 ← どちらかが 0
④ 縦>横 だから x=5 ← 4 は縦<横で×

答 5cm

ここに注意

・周の長さ → 縦+横=周の半分($\frac{18}{2}$=9)

・−x² が先頭の式は、両辺に −1 をかけてから因数分解。

3章-19 2次方程式の文章題(十字路)

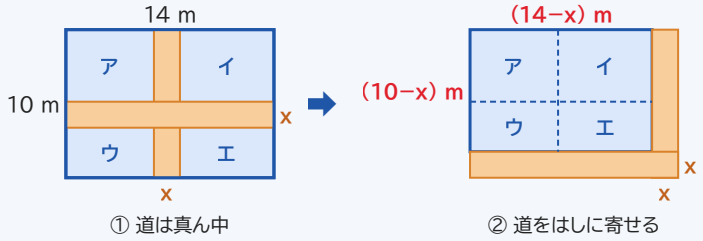
これだけ覚える！

道をはしに寄せても、残った土地の面積は変わらない。

寄せると、4 つに分かれた土地が 1 つの長方形になる → **(縦−x)(横−x)＝残りの面積**

土地が正方形なら、残りも正方形 → (1辺−x)²＝残りの面積 → ( ) のまま ±√ で解く。

図解 道をはしに寄せると、残りが 1 つの長方形になる



・ア・イ・ウ・エ の 4 つの土地を、すき間なく集める。
・集めた土地は 縦 (10−x) m、横 (14−x) m の長方形。
・道の面積も、残りの面積も、寄せる前と同じ。
・4 つに分けて面積をたすより、ずっと楽！

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
① 道の幅を x m とする	② 道をはしに寄せる 残りは 1 つの長方形	③ (縦−x)(横−x) ＝残り を解く	④ 0＜x＜短い辺 か確かめる

例題1 長方形の土地 → 因数分解で解く

縦 10m、横 14m の長方形の土地に、同じ幅 x m の道を縦と横に 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 96m² のとき、道の幅を求めなさい。

① 道の幅を x m とする ← 求めるものを x にする
残りは 縦 (10−x) m, 横 (14−x) m ← 道をはしに寄せる
② (10−x)(14−x)＝96 ← 縦×横＝残りの面積
③ 140−10x−14x+x²＝96 ← 展開(4回かけ算)
x²−24x+140＝96 ← まとめて並べる
x²−24x+140−96＝0 ← 96 を左辺へ移項(−96)
x²−24x+44＝0 ← 140−96＝44
(x−2)(x−22)＝0 ← かけて 44, たして −24
x＝2, 22 ← どちらかが 0

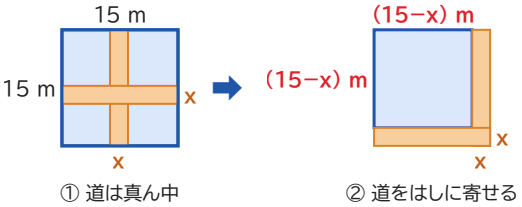
④ 問題に合うか確かめる
x＝2 → 縦 10−2＝8m
横 14−2＝12m
8×12＝96 → ○
x＝22 → 道の幅が土地の縦 10m より広い → ×

答 2m

3章-19 2次方程式の文章題(十字路)つづき

例題2 正方形の土地 → ( ) のまま ±√ で解く

1辺 15m の正方形の土地に、同じ幅 x m の道を縦と横に 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 144m² のとき、道の幅を求めなさい。



① 道は真ん中　② 道をはしに寄せる

① 道の幅を x m とする
残りは 1辺 (15−x) m ← 正方形
② $(15-x)^2=144$ ← 1辺×1辺
③ $15-x=\pm\sqrt{144}$ ← ( ) のまま ±√
$15-x=\pm12$ ← 12×12=144
$15-x=12$ | $15-x=-12$ ← +と−に分ける
$-x=12-15$ | $-x=-12-15$ ← 15 を移項
$-x=-3$ | $-x=-27$ ← 計算
$x=\frac{-3}{-1}=3$ | $x=\frac{-27}{-1}=27$ ← 指かくし法

④ 問題に合うか確かめる
x=3 → 1辺 15−3=12m
12×12=144 → ○
x=27 → 道の幅が 15m より広い → ×

答 3m

例題3 道の面積がわかっている → 先に残りの面積を出す

縦 12m、横 20m の土地に、幅 x m の道を縦横に 1 本ずつつくる。道の面積が 60m² のとき、道の幅を求めなさい。

① 道の幅を x m とする
土地全体 12×20=240(m²) ← 全体の面積
残り 240−60=180(m²) ← 残り=全体−道
② (12−x)(20−x)=180 ← 寄せた残りの長方形
③ $240-12x-20x+x^2=180$ ← 展開(4回かけ算)
$x^2-32x+240=180$ ← −12x−20x=−32x
$x^2-32x+240-180=0$ ← 180 を左辺へ移項(−180)
$x^2-32x+60=0$ ← 240−180=60
$(x-2)(x-30)=0$ ← かけて 60, たして −32
x=2, 30 ← どちらかが 0

④ 問題に合うか確かめる
x=2 → 10×18=180 → ○
x=30 → 12m より広い → ×

答 2m

「残りが全体の $\frac{3}{4}$」のとき
残り=$240\times\frac{3}{4}$
$=\frac{240\times3}{4}=180$ → 同じ式になる

★入試のポイント

- 道の幅は 0<x<土地の短い辺。大きい解は消える。
- 道の面積が出ていたら、残り=全体−道。

間違えやすいポイント

- $(15-x)^2$ は展開せず、( ) のまま ±√。
- 「道の面積」と「残りの面積」をまちがえない。

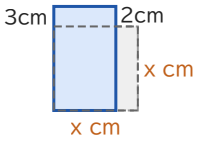
確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.6・7 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.8)へ

次の問いに答えなさい(答えに単位もつける)。④～⑥は、土地に幅 x m の道を縦横に 1 本ずつつくる。

1 3章-17

1辺 x cm の正方形の縦を 3cm 長く、横を 2cm 短くすると、面積は 24cm² になる。もとの 1辺は何 cm か。

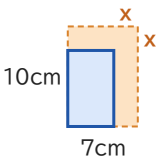


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 縦 (x+3)、横 (x−2)。縦×横＝24 の式をつくる。

2 3章-17

縦 10cm、横 7cm の長方形の縦と横を x cm ずつ短くすると、面積は 28cm² になる。x の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 縦 (10−x)、横 (7−x)。x−10 と書かない。

3 3章-17

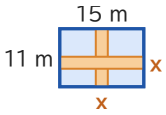
周の長さが 20cm、面積が 24cm² の長方形がある。縦は横より長い。縦の長さを求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 縦＋横は周の半分。縦 x cm なら横 (10−x) cm。

4 3章-19

縦 11m、横 15m の土地。残りの土地が 96m² のとき、道の幅を求めなさい。

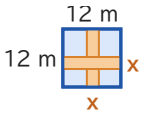


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 道をはしに寄せる → 残りは (11−x)×(15−x)。

5 3章-19

1辺 12m の正方形の土地。残りの土地が 100m² のとき、道の幅を求めなさい。

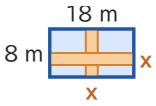


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $(12-x)^2=100$ は展開せず ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$。

6 3章-19

縦 8m、横 18m の土地。残りの土地が全体の $\frac{2}{3}$ のとき、道の幅を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 先に 残り＝全体$(8\times18)\times\frac{2}{3}$ を出す。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-17	3章-17	3章-17	3章-19	3章-19	3章-19
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

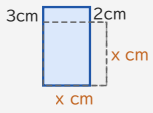
解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.5 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.8)を解く

問題

1 3章-17

1辺 x cm の正方形の縦を 3cm 長く、横を 2cm 短くすると、面積は 24cm² になる。もとの 1辺は何 cm か。



1 答え　5cm 3章-17

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:① 1辺を x cm → 縦 (x+3) cm, 横 (x−2) cm　② 縦×横＝面積 の式　③ 解く　④ 長さは正の数か確かめる

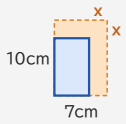
② $(x+3)(x-2)=24$　← 縦×横＝面積
③ $x^2-2x+3x-6=24$　← 展開
$x^2+x-6=24$　← −2x+3x=x
$x^2+x-6-24=0$　← 24 を移項(−24)
$x^2+x-30=0$　← −6−24=−30
$(x+6)(x-5)=0$　← かけて −30, たして 1
$x=-6, 5$　← どちらかが 0
④ $x>0$ だから $x=5$　← 8×3=24 ○

間違えやすい！ 横は「短くする」ので x−2。x+2 にしない。

問題

2 3章-17

縦 10cm、横 7cm の長方形の縦と横を x cm ずつ短くすると、面積は 28cm² になる。x の値を求めなさい。



2 答え　x=3 3章-17

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:① 縦 (10−x) cm, 横 (7−x) cm　② 縦×横＝面積 の式　③ 解く　④ 長さは正の数か確かめる

② $(10-x)(7-x)=28$　← 縦×横＝面積
③ $70-10x-7x+x^2=28$　← 展開
$x^2-17x+70=28$　← −10x−7x=−17x
$x^2-17x+70-28=0$　← 28 を移項(−28)
$x^2-17x+42=0$　← 70−28=42
$(x-3)(x-14)=0$　← かけて 42, たして −17
$x=3, 14$　← どちらかが 0
④ $x=3$　← 14 は 7cm より長く×

間違えやすい！ (−x)×(−x)＝+x²。符号に注意して展開する。

問題

3 3章-17

周の長さが 20cm、面積が 24cm² の長方形がある。縦は横より長い。縦の長さを求めなさい。

3 答え　6cm 3章-17

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:① 縦を x cm。縦+横＝$\frac{20}{2}=10$ → 横 (10−x) cm　② 縦×横＝面積 の式　③ 解く　④ 長さは正の数か確かめる

② $x(10-x)=24$　← 縦×横＝面積
③ $10x-x^2=24$　← 展開
$10x-x^2-24=0$　← 24 を移項(−24)
$x^2-10x+24=0$　← 両辺に −1 をかける
$(x-4)(x-6)=0$　← かけて 24, たして −10
$x=4, 6$　← どちらかが 0
④ 縦＞横 だから $x=6$　← 横 4cm, 6×4=24 ○

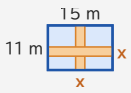
間違えやすい！ 周の長さ 20cm を、そのまま 縦+横 にしない(半分の 10)。

確認問題の解答・解説(つづき)

問題

4 3章-19

縦 11m、横 15m の土地。残りの土地が 96m² のとき、道の幅を求めなさい。



4 答え 3m 3章-19

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:① 道の幅を x m。寄せると残りは 縦 (11−x) m, 横 (15−x) m ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(11-x)(15-x)=96$ ← 縦×横=残り

③ $165-11x-15x+x^2=96$ ← 展開

$x^2-26x+165=96$ ← まとめて並べる

$x^2-26x+165-96=0$ ← 96 を移項

$x^2-26x+69=0$ ← 165−96=69

$(x-3)(x-23)=0$ ← かけて 69, たして −26

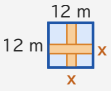
$x=3,\ 23$ ← どちらかが 0

④ 0<x<11 だから $x=3$ ← 8×12=96 ○

問題

5 3章-19

1辺 12m の正方形の土地。残りの土地が 100m² のとき、道の幅を求めなさい。



5 答え 2m 3章-19

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:① 道の幅を x m。残りは 1辺 (12−x) m の正方形 ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(12-x)^2=100$ ← 1辺×1辺=残り

③ $12-x=\pm\sqrt{100}$ ← ( ) のまま ±√

$12-x=\pm10$ ← 10×10=100

$12-x=10$ | $12-x=-10$ ← +と−

$-x=10-12$ | $-x=-10-12$ ← 12 を移項

$-x=-2$ | $-x=-22$ ← 計算

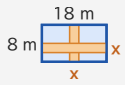
$x=\frac{-2}{-1}=2$ | $x=\frac{-22}{-1}=22$ ← 指かくし法

④ 0<x<12 だから $x=2$ ← $10^2=100$ ○

問題

6 3章-19

縦 8m、横 18m の土地。残りの土地が全体の $\frac{2}{3}$ のとき、道の幅を求めなさい。



6 答え 2m 3章-19

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方:① 道の幅を x m。全体 $8\times18=144$ m², 残り $144\times\frac{2}{3}=\frac{144\times2}{3}=96$ m² ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(8-x)(18-x)=96$ ← 縦×横=残り

③ $144-8x-18x+x^2=96$ ← 展開

$x^2-26x+144=96$ ← まとめて並べる

$x^2-26x+144-96=0$ ← 96 を移項

$x^2-26x+48=0$ ← 144−96=48

$(x-2)(x-24)=0$ ← かけて 48, たして −26

$x=2,\ 24$ ← どちらかが 0

④ 0<x<8 だから $x=2$ ← 6×16=96 ○

解き直しが終わったら

p.5 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.8)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

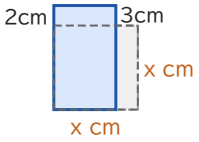
どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥
単元	3章-17　文章題(面積)	3章-19　文章題(十字路)

次の問いに答えなさい(答えに単位もつける)。④～⑥は、土地に幅 x m の道を縦横に 1 本ずつつくる。

1 3章-17 確認問題①と同じ型　(15点)

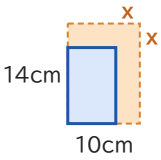
1辺 x cm の正方形の縦を 2cm 長く、横を 3cm 短くすると、面積は 36cm² になる。もとの 1辺は何 cm か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-17 確認問題②と同じ型　(15点)

縦 14cm、横 10cm の長方形の縦と横を x cm ずつ短くすると、面積は 60cm² になる。x の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

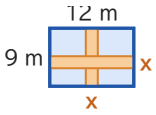
3 3章-17 確認問題③と同じ型　(20点)

周の長さが 26cm、面積が 40cm² の長方形がある。縦は横より長い。縦の長さを求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-19 確認問題④と同じ型　(15点)

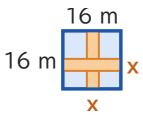
縦 9m、横 12m の土地。残りの土地が 70m² のとき、道の幅を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-19 確認問題⑤と同じ型　(15点)

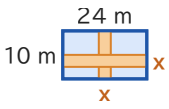
1辺 16m の正方形の土地。残りの土地が 100m² のとき、道の幅を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-19 確認問題⑥と同じ型　(20点)

縦 10m、横 24m の土地。残りの土地が全体の $\frac{1}{2}$ のとき、道の幅を求めなさい。

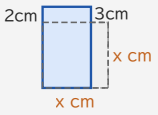


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 3章-17 確認問題①と同じ型 (15点) 問題

1辺 x cm の正方形の縦を 2cm 長く、横を 3cm 短くすると、面積は 36cm² になる。もとの 1辺は何 cm か。



1 答え 7cm 3章-17

まだ×なら → p.1(3章-17)の解説を読み直す

考え方:① 1辺を x cm → 縦 (x+2) cm, 横 (x−3) cm ② 縦×横＝面積 の式 ③ 解く ④ 長さは正の数か確かめる

② $(x+2)(x-3)=36$ ← 縦×横＝面積

③ $x^2-3x+2x-6=36$ ← 展開

$x^2-x-6=36$ ← $-3x+2x=-x$

$x^2-x-6-36=0$ ← 36 を移項(−36)

$x^2-x-42=0$ ← $-6-36=-42$

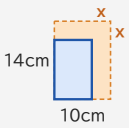
$(x+6)(x-7)=0$ ← かけて −42, たして −1

$x=-6, 7$ ← どちらかが 0

④ $x>0$ だから $x=7$ ← $9\times4=36$ ○

2 3章-17 確認問題②と同じ型 (15点) 問題

縦 14cm、横 10cm の長方形の縦と横を x cm ずつ短くすると、面積は 60cm² になる。x の値を求めなさい。



2 答え x＝4 3章-17

まだ×なら → p.1(3章-17)の解説を読み直す

考え方:① 縦 (14−x) cm, 横 (10−x) cm ② 縦×横＝面積 の式 ③ 解く ④ 長さは正の数か確かめる

② $(14-x)(10-x)=60$ ← 縦×横＝面積

③ $140-14x-10x+x^2=60$ ← 展開

$x^2-24x+140=60$ ← まとめて並べる

$x^2-24x+140-60=0$ ← 60 を移項

$x^2-24x+80=0$ ← $140-60=80$

$(x-4)(x-20)=0$ ← かけて 80, たして −24

$x=4, 20$ ← どちらかが 0

④ $x=4$ ← 20 は 10cm より長く×

3 3章-17 確認問題③と同じ型 (20点) 問題

周の長さが 26cm、面積が 40cm² の長方形がある。縦は横より長い。縦の長さを求めなさい。

3 答え 8cm 3章-17

まだ×なら → p.1(3章-17)の解説を読み直す

考え方:① 縦を x cm。縦＋横＝$\frac{26}{2}=13$ → 横 (13−x) cm ② 縦×横＝面積 の式 ③ 解く ④ 長さは正の数か確かめる

② $x(13-x)=40$ ← 縦×横＝面積

③ $13x-x^2=40$ ← 展開

$13x-x^2-40=0$ ← 40 を移項(−40)

$x^2-13x+40=0$ ← 両辺に −1 をかける

$(x-5)(x-8)=0$ ← かけて 40, たして −13

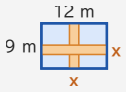
$x=5, 8$ ← どちらかが 0

④ 縦＞横 だから $x=8$ ← 横 5cm, $8\times5=40$ ○

チェックテストの解答・解説(つづき)

4 3章-19 確認問題④と同じ型 (15点) 問題

縦 9m、横 12m の土地。残りの土地が 70m² のとき、道の幅を求めなさい。



4 答え 2m 3章-19

まだ×なら → p.3(3章-19)の解説を読み直す

考え方:① 道の幅を x m。寄せると残りは 縦 (9−x) m, 横 (12−x) m ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(9-x)(12-x)=70$ ← 縦×横=残り

③ $108-9x-12x+x^2=70$ ← 展開

$x^2-21x+108=70$ ← まとめて並べる

$x^2-21x+108-70=0$ ← 70 を移項

$x^2-21x+38=0$ ← 108−70=38

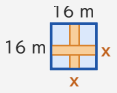
$(x-2)(x-19)=0$ ← かけて 38, たして −21

$x=2, 19$ ← どちらかが 0

④ 0<x<9 だから $x=2$ ← 7×10=70 ○

5 3章-19 確認問題⑤と同じ型 (15点) 問題

1辺 16m の正方形の土地。残りの土地が 100m² のとき、道の幅を求めなさい。



5 答え 6m 3章-19

まだ×なら → p.3(3章-19)の解説を読み直す

考え方:① 道の幅を x m。残りは 1辺 (16−x) m の正方形 ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(16-x)^2=100$ ← 1辺×1辺=残り

③ $16-x=\pm\sqrt{100}$ ← ( ) のまま ±√

$16-x=\pm10$ ← 10×10=100

$16-x=10$ | $16-x=-10$ ← +と−

$-x=10-16$ | $-x=-10-16$ ← 16 を移項

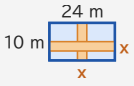
$-x=-6$ | $-x=-26$ ← 計算

$x=\frac{-6}{-1}=6$ | $x=\frac{-26}{-1}=26$ ← 指かくし法

④ 0<x<16 だから $x=6$ ← $10^2=100$ ○

6 3章-19 確認問題⑥と同じ型 (20点) 問題

縦 10m、横 24m の土地。残りの土地が全体の $\frac{1}{2}$ のとき、道の幅を求めなさい。



6 答え 4m 3章-19

まだ×なら → p.3(3章-19)の解説を読み直す

考え方:① 道の幅を x m。全体 $10\times24=240$ m², 残り $240\times\frac{1}{2}=\frac{240\times1}{2}=120$ m² ② 式 ③ 解く ④ 0<x<短い辺 か確かめる

② $(10-x)(24-x)=120$ ← 縦×横=残り

③ $240-10x-24x+x^2=120$ ← 展開

$x^2-34x+240=120$ ← まとめて並べる

$x^2-34x+240-120=0$ ← 120 を移項

$x^2-34x+120=0$ ← 240−120=120

$(x-4)(x-30)=0$ ← かけて 120, たして −34

$x=4, 30$ ← どちらかが 0

④ 0<x<10 だから $x=4$ ← 6×20=120 ○